

第 4 次作业 正则语言性质 2

1. 利用 Myhill-Nerode 定理证明下列语言是否正则语言，如果是正则语言，请构造其 FA、RE 及 RG。
 - 1) $\{x \mid x = x^R, x \in \{0, 1\}^+\}$
 - 2) $\{x \mid x \text{ 中 } 0 \text{ 的个数不少于 } 1 \text{ 的个数}, x \in \{0, 1\}^+\}$
 - 3) $\{xx^Rw \mid x, w \in \{0, 1\}^+\}$
2. 判断下列命题，并证明你的结论。
 - 1) 正则语言的任意子集都是正则语言。
 - 2) 正则语言的补也是正则语言。
 - 3) 无穷多个正则语言的并不一定是正则语言。
3. 设 L 是正则语言，字母表是 Σ ，定义 $L_{1/3} = \{w \in \Sigma^* \mid \exists x, y \in \Sigma^*, wxy \in L, |w| = |x| = |y|\}$ 。试证明 $L_{1/3}$ 是否正则语言吗？
4. 对下图给出的 DFA，求出它的极小状态 DFA，要求给出主要的求解步骤。

